

1 Задание

Смоделировать работу системы массового обслуживания на языке имитационного моделирования GPSS. Определить минимальный размер очереди, при котором не будет потерянных заявок. Генератор создаёт заявки, распределённые по равномерному закону на интервале $[1, 5]$. Обслуживающий аппарат обрабатывает заявки по нормальному закону с параметрами $\mu = 9$, $\sigma = 2$. Предусмотреть возможность возврата обработанной заявки в очередь с вероятностью 70%. Смоделировать обработку 1000 заявок.

2 Теоретическая часть

2.1 Равномерное распределение

Случайная величина X имеет равномерное распределение на отрезке $[a, b]$, если её плотность распределения $f(x)$ равна:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{если } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (1)$$

При этом функция распределения $F(x)$ равна:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases} \quad (2)$$

Обозначение: $X \sim R[a, b]$.

Интервал времени между появлением i -й и $(i-1)$ -й заявки по равномерному закону вычисляется следующим образом:

$$T_i = a + (b - a) \cdot R \quad (3)$$

где R — псевдослучайное число из интервала $[0, 1]$.

2.2 Нормальное распределение

Случайная величина X имеет нормальное распределение с параметрами μ и σ , если её плотность распределения $f(x)$ равна:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}, \sigma > 0 \quad (4)$$

При этом функция распределения $F(x)$ выражается через функцию ошибок:

$$F(x) = \frac{1}{2} \cdot \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x - \mu}{\sigma \sqrt{2}} \right) \right] \quad (5)$$

Обозначение: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Интервал времени между появлением заявок по нормальному закону вычисляется с использованием центральной предельной теоремы:

$$T_i = \sigma \sqrt{\frac{12}{n}} \left(\sum_{j=1}^n R_j - \frac{n}{2} \right) + \mu \quad (6)$$

При $n = 12$ формула упрощается:

$$T_i = \sigma \left(\sum_{j=1}^{12} R_j - 6 \right) + \mu \quad (7)$$

где R_j — псевдослучайные числа из интервала $[0, 1]$.

2.3 GPSS

Язык GPSS — общецелевая система моделирования.

Транзакты представляют собой описание динамических процессов в реальных системах. Они могут описывать как реальные физические объекты, так и нефизические. Транзакты можно генерировать и уничтожать в процессе моделирования.

Динамическими объектами являются транзакты, которые представляют собой единицы исследуемых потоков и производят ряд определённых действий, продвигаясь по фиксированной структуре.

Операционный объект. Блоки задают логику функционирования системы и определяют маршрут движения транзактов между объектами аппаратной категории.

К статическим объектам относятся очереди и таблицы, служащие для оценок влияющих характеристик.

Рассмотрим основные команды:

- 1) **GENERATE** — команда, вводящая транзакты в модель
- 2) **TERMINATE** — команда, удаляющая транзакт
- 3) **QUEUE** — команда, помещающая транзакт в конец очереди
- 4) **DEPART** — команда, удаляющая транзакт из очереди
- 5) **SEIZE** — команда, занимающая канал обслуживания
- 6) **RELEASE** — команда, освобождающая канал обслуживания
- 7) **ADVANCE** — команда, задерживающая транзакт
- 8) **TRANSFER** — команда, изменяющая движение транзакта в модели
- 9) **START** — команда, управляющая процессом моделирования

3 Описание реализации

3.1 Структура программы

В листинге 1 представлена реализация системы массового обслуживания на языке GPSS.

Листинг 1 – Реализация СМО на языке GPSS

```
1 | GENERATE (UNIFORM(1,1,5)) , , ,1000
2 | Enqueue QUEUE QSystemQueue
3 |
4 | SEIZE Operator
5 | DEPART QSystemQueue
6 |
7 | ADVANCE(NORMAL(1,9,2))
8 | RELEASE Operator
9 | TRANSFER 0.7 , , Enqueue
10 |
11 | TERMINATE 1
12 |
13 | START 1000
```

4 Практическая часть

В листинге 2 представлен результат работы программы.

Листинг 2 – Результат выполнения программы

1		START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES
		STORAGES			
2		0.000	29493.663	8	1
3		0			
4					
5		NAME	VALUE		
6		ENQUEUE	2.000		
7		OPERATOR	10001.000		
8		QSYSTEMQUEUE	10000.000		
9					
10					
11	LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT
	COUNT	RETRY			
12		1	GENERATE	1000	0
			0		
13	ENQUEUE	2	QUEUE	3269	0
	0				
14		3	SEIZE	3269	0
			0		
15		4	DEPART	3269	0
			0		
16		5	ADVANCE	3269	0
			0		
17		6	RELEASE	3269	0
			0		
18		7	TRANSFER	3269	0
			0		
19		8	TERMINATE	1000	0
			0		
20					
21					
22	FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL. OWNER PEND
	INTER	RETRY	DELAY		
23	OPERATOR	3269	1.000	9.021	1 0 0
	0	0	0		
24					

25							
26	QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME
	AVE.(-0)	RETRY					
27	QSYSTEMQUEUE	896	0	3269	12	451.830	4076.513
	4091.533	0					

Анализ результатов:

Максимальная длина очереди составила **896 заявок**. Это означает, что для гарантированного обслуживания всех заявок без потерь необходимо обеспечить буфер очереди размером не менее 896 позиций.

Из 1000 сгенерированных заявок система выполнила 3269 обработок (с учётом повторных). В среднем каждая заявка обрабатывалась $3269/1000 \approx 3.27$ раза.

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана модель системы массового обслуживания на языке GPSS с возможностью возврата обработанных заявок в очередь.

Программа корректно реализует заданную систему: генератор создаёт заявки по равномерному закону, обслуживающий аппарат обрабатывает их по нормальному закону, и 70% заявок возвращаются для повторной обработки.

Определена минимальная длина очереди для обработки 1000 заявок без потерь — **896 позиций**. Система работает в режиме перегрузки с утилизацией обслуживающего аппарата 100%, что подтверждает высокую нагрузку на систему. Среднее время ожидания в очереди (4076.513) значительно превышает среднее время обслуживания (9.021), что также свидетельствует о несбалансированности системы.

Для улучшения характеристик системы необходимо либо увеличить количество обслуживающих каналов, либо снизить вероятность возврата заявок, либо уменьшить интенсивность входного потока.